

Klasifikasi Gambar Alat Tulis

Menggunakan Convolutional Neural Network (CNN)

UAS Kecerdasan Buatan



Zahwa Alya Yamin

245060307111028

Latar Belakang & Tujuan



Latar Belakang

Pengelolaan dan pencatatan alat tulis di sekolah maupun toko sering dilakukan secara manual sehingga rentan terhadap kesalahan klasifikasi. Teknologi Convolutional Neural Network (CNN) memungkinkan komputer mengenali jenis alat tulis secara otomatis hanya dari gambar, sehingga proses klasifikasi dapat dilakukan lebih cepat, konsisten, dan akurat.



Tujuan

- Membangun model CNN untuk mengklasifikasikan gambar ke dalam 4 kategori alat tulis.
- Melakukan preprocessing, training, testing, dan evaluasi model secara menyeluruh.
- Mengukur performa model menggunakan akurasi, confusion matrix, dan classification report.
- Membuat demo prediksi terhadap gambar alat tulis baru.

Dataset

300

Total Gambar Dataset

4

Kategori Kelas

224×224

Ukuran Gambar (piksel)



Buku



Penghapus



Pensil



Pulpen

Preprocessing & Pembagian Data



Image Loading

Memuat gambar dengan `image_dataset_from_directory()`, ukuran 224×224 piksel, batch size 32.



Normalisasi

Rescaling($1./255$) - nilai piksel diskalakan dari 0-255 menjadi rentang 0-1.



Split Data

Pembagian 80% data latih (8 batch $\approx$ 256 gambar) dan 20% data uji (2 batch $\approx$ 44 gambar).

Arsitektur Model CNN

Input - $224 \times 224 \times 3$

Conv2D 32 filter (3×3) - ReLU

MaxPooling2D

Conv2D 64 filter (3×3) - ReLU

MaxPooling2D

Conv2D 128 filter (3×3) - ReLU

MaxPooling2D

Flatten (86.528 unit)

Dense 128 unit - ReLU

Dense 4 unit - Softmax (Output)

Total Parameter

11.169.476

Input Shape

$224 \times 224 \times 3$ (RGB)

Output

4 kelas (Softmax)

Konfigurasi & Proses Training



Optimizer

Adam



Loss Function

**Sparse Categorical
Crossentropy**



Jumlah Epoch

10



Batch Size

32



Data Training

**8 batch ($\approx$ 256
gambar)**

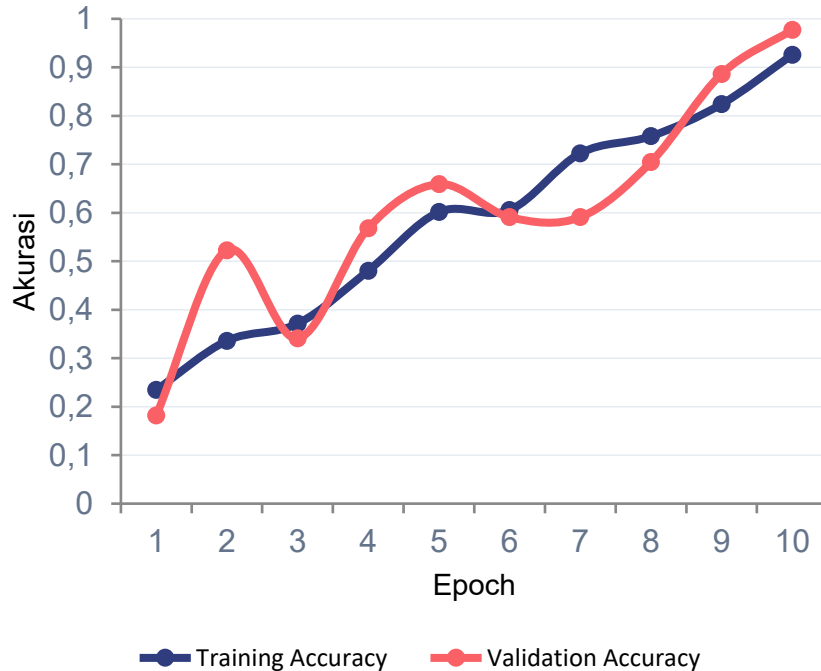


Data Testing

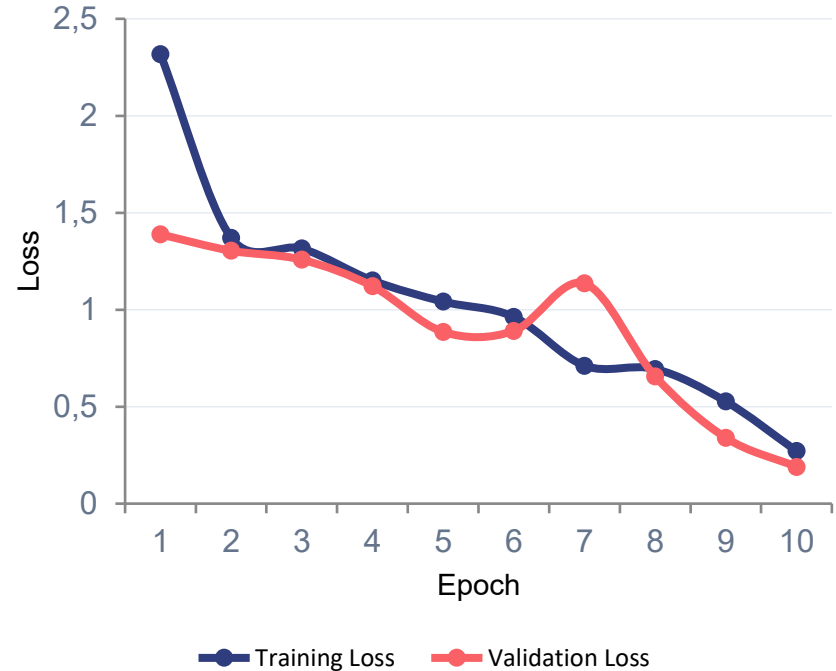
2 batch ($\approx$ 44 gambar)

Hasil Training Model

Akurasi



Loss



Akurasi training meningkat dari 23,44% menjadi 92,58%, dan akurasi validasi meningkat dari 18,18% menjadi 97,73% pada epoch ke-10.

Hasil Evaluasi Model

Confusion Matrix (Data Uji)

Aktual \ Prediksi	Buku	Penghapus	Pensil	Pulpen
Buku	16	0	0	0
Penghapus	0	12	0	0
Pensil	0	0	6	0
Pulpen	0	0	0	10

Seluruh 44 sampel data uji diklasifikasikan dengan benar (nilai diagonal).

97,73% Akurasi Data Uji

0,1899 Loss Data Uji

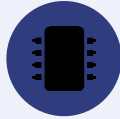
1.00 Precision / Recall / F1-Score (seluruh kelas)

Demo Prediksi Model



Upload Gambar

Pengguna mengunggah gambar alat tulis baru yang berada di luar dataset training/testing.



Proses oleh Model

Model CNN memproses gambar dan menghitung probabilitas untuk setiap kelas (Buku, Penghapus, Pensil, Pulpen).



Hasil Prediksi

Sistem menampilkan label kelas dengan probabilitas tertinggi beserta tingkat keyakinan (confidence).

Contoh hasil - **Prediksi: Pensil (Keyakinan: 98.7%)**

Kesimpulan

- Model CNN berhasil mengklasifikasikan gambar alat tulis ke dalam 4 kategori (Buku, Penghapus, Pensil, Pulpen) dengan akurasi 100% pada data uji.
- Tahapan preprocessing (resize 224×224 dan normalisasi piksel) membantu model mempelajari pola gambar dengan baik.
- Confusion matrix dan classification report menunjukkan precision, recall, dan F1-score sempurna (1.00) untuk seluruh kelas.
- Pengembangan lanjutan: menambah variasi & jumlah data, augmentasi gambar, serta pengujian pada kondisi pencahayaan dan latar belakang yang lebih beragam.

Terima Kasih

Zahwa Alya Yamin